«Первый столик»: методические материалы для учителя

Экономическая игра для 8–9 классов. Ученик получает в наследство закрытое кафе, открывает его, учится считать деньги и за 16 игровых месяцев (два урока) строит сеть заведений в разных городах. Игра работает в браузере и как приложение на телефоне, интернет во время урока не нужен.

Версия документа: 1.2. **Игра:** файл `index.html` (или установленное приложение).

1. Коротко: что это и зачем

Вопрос	Ответ
Кому подходит	8–9 классы: обществознание (раздел «Экономика»), основы финансовой грамотности, экономика как предмет по выбору, проектная деятельность
Сколько времени	2 урока по 40–45 минут (месяцы 1–8 и 9–16). Для коротких уроков есть режим «Спокойно» и запасной план на три урока (раздел 4)
Что нужно	Телефон, планшет или компьютер с браузером. Интернет нужен только один раз, чтобы открыть ссылку или установить приложение
Данные учеников	Ничего не отправляется и не собирается. Прогресс хранится в самом устройстве. Регистрации и рекламы нет
Что получает учитель	Таблица результатов класса, отчёт каждого ученика (печать или PDF), рабочий лист с числами из его партии, ключ ответов и рекомендуемая оценка

2. Чему учит игра

2.1. Планируемые результаты

Предметные. Ученик:

- отличает выручку, себестоимость, валовую, операционную и чистую прибыль, считает их по данным партии;
- объясняет разницу между наценкой и маржой, фуд-костом и прайм-костом;
- находит точку безубыточности и запас прочности, понимает роль постоянных и переменных расходов;
- читает три основных отчёта компании: о прибылях и убытках, о движении денег и баланс, и объясняет, почему прибыль и деньги не одно и то же;
- применяет предельный анализ («что даст ещё один человек») и понимает, что такое узкое место;
- оценивает эластичность спроса на опыте: как цена влияет на число покупателей и на выручку;
- сравнивает источники денег (кредит, инвестор, свои деньги, вклад) и считает их цену в год; понимает финансовый рычаг и альтернативную стоимость;
- объясняет, как работают ключевая ставка, инфляция, номинальные и реальные величины;
- разбирает налоги на труд (НДФЛ и страховые взносы) и налоги малого бизнеса (УСН «доходы» и «доходы минус расходы»);
- оценивает срок окупаемости и доходность вложений.

Метапредметные. Работа с таблицами и графиками, проверка гипотез на модели («лаборатория цены»), принятие решений в условиях неполной информации, планирование на несколько шагов

вперёд, письменные выводы с опорой на числа.

Личностные. Финансовая ответственность, понимание того, как устроена работа предприятия, уважение к труду людей, партнёрство и честность в бизнесе (в сюжете есть непростые выборы: проверки, предложение конкурента, заказы без чеков).

2.2. Связь с курсом

Темы игры соответствуют разделу «Экономика» школьного курса обществознания и курсу финансовой грамотности. Ниже общее соответствие по темам. Конкретные параграфы и номера уроков сверьте с вашей рабочей программой и учебником: у разных линий учебников они называются по-разному.

Тема школьного курса	Где встречается в игре
Экономика, её роль и главные вопросы (что, как и для кого производить)	Выбор меню, цен и формата; для кого работает кафе (студенты, офисные работники, семьи, туристы, гурманы)
Рынок, спрос, предложение, конкуренция	Цена блюда и число гостей, лаборатория цены, конкуренты в городе, сезонный спрос
Производство и издержки, постоянные и переменные расходы	Калькуляция блюда, точка безубыточности, штаб и точки сети
Предпринимательская деятельность, риск	Открытие кафе и новых городов, случаи, страховка
Собственность, доли, инвестор	Инвестор получает 20% прибыли; франшиза и партнёры
Роль государства в экономике	Налоги (УСН), НДФЛ и взносы, проверки, МРОТ в новостях
Распределение доходов, труд и заработная плата	Зарплаты, обучение команды, из чего складывается стоимость труда
Деньги, банки, кредит, вклад, проценты	Кредит, вклад, ключевая ставка, цена денег в разделе «Банк»
Инфляция и её последствия	Рост цен на продукты и зарплаты, реальный и номинальный капитал
Потребление и потребительское поведение	Постоянные гости, любимые блюда, отзывы
Финансовые отчёты, личный и семейный бюджет	Разделы «Учёт» и «Анализ», рабочий лист

3. Как устроена игра

3.1. Структура

Акт	Месяцы	Урок	О чём	Главные понятия
I. Открываем дверь	1–4	1	Первое меню, команда, цены, налоги	себестоимость, наценка, выручка, прибыль, безубыточность, УСН
II. Своя кухня	5–8	1	Поставщики, порча, конкуренты, сезонность, проверки	постоянные и переменные расходы, конкуренция, сезонность, стандарты
III. Второй город	9–12	2	Кредит или инвестор, выбор города, управляющие	кредит, доля, окупаемость, каннибализация, KPI
IV. Сеть	13–16	2	Инфляция, франшиза, кризис, финал	инфляция, ключевая ставка, масштабирование, репутация, бренд

После месяцев 4, 8, 12 и 16 идёт проверка Арсена: 4–5 вопросов, часть из них с числами из партии ученика. За верный ответ в кассу приходят 4 000 ₽.

Цель партии зависит от сложности:

Сложность	Города	Капитал	Рейтинг сети
Спокойно	3	1 400 000 ₽	3,7
Обычно	4	2 200 000 ₽	3,9
Трудно	5	3 000 000 ₽	4,0

3.2. Что делает ученик в каждом месяце

1. Читает сюжетную сцену и делает выбор (иногда это спор с настоящими последствиями для денег).
2. Иногда решает «случай»: проверка, поломка, неожиданный заказ.
3. Планирует месяц на шести вкладках: **Главная, Меню, Кухня, Гости, Деньги, Сеть**. В «Деньгах» пять разделов: **Месяц, Учёт, Анализ, Банк, Страна**. Они открываются по ходу игры: Банк с месяца 2, Учёт с 3, Анализ с 4, Страна с 5.
4. Запускает месяц и смотрит, как работает кафе (гости, очереди, погода), затем читает итоги: прибыль, звёзды за месяц и один главный совет. Подробный «чек» раскрывается по нажатию.

3.3. Что в разделе «Деньги»

Раздел	Что внутри	Чему учит
Месяц	Прогноз прибыли, налоговый режим, история месяцев	связь решений и результата
Учёт	Отчёт о прибылях и убытках, движение денег, баланс, изменение капитала, показатели с ориентирами	как читать финансовую отчётность, чем прибыль отличается от денег
Анализ	График безубыточности, лаборатория цены, меню-матрица, предельный анализ найма	эластичность, предельные величины, управление ассортиментом
Банк	Кредит, инвестор, вклад, страховка, сравнение «сколько стоят деньги»	цена денег, финансовый рычаг, риск
Страна	Ключевая ставка, инфляция, реальный и номинальный капитал, налоги на труд	макроэкономика на языке бизнеса

Дополнительно: **калькуляция блюда** (кнопка в карточке блюда) и **бизнес-план города** (на вкладке «Сеть», перед открытием заведения).

4. План уроков

Урок 1 (месяцы 1–8, 40–45 минут)

Минуты	Этап	Что делает учитель	Что делают ученики
0–5	Вход в тему	Задаёт вопрос: «Чем кафе зарабатывает и на что тратит?» Называет цель партии, раздаёт ссылку и код класса	Открывают игру, вводят имя, название кафе, выбирают талант и сложность, вводят код класса
5–35	Игра	Ходит по классу, отвечает на вопросы, просит вслух объяснить решения	Играют месяцы 1–8. После 4-го месяца и после 8-го проходят проверку Арсена

Минуты	Этап	Что делает учитель	Что делают ученики
35–42	Разбор	Просит показать «Деньги → Учёт», найти валовую прибыль и фуд-кост	Сравнивают свои цифры с соседями (с одним кодом класса у всех одинаковые события)
42–45	Сохранение	Напоминает: игра сохраняется сама; для другого устройства нужен код или файл (экран конца урока 1)	Копируют код или скачивают файл

Урок 2 (месяцы 9–16, 40–45 минут)

Минуты	Этап	Что делают ученики
0–3	Возвращаются к игре («Продолжить» или «Загрузить код»)	
3–35	Месяцы 9–16: кредит или инвестор, второй город, инфляция, финал	Играют, в начале урока по желанию открывают «Страну» и «Банк»
35–42	Итоги: разбирают финальный экран, «Экономика партии в цифрах»	Сравнивают реальный и номинальный капитал
42–45	Задание	Открывают «Меню → Отчёт и рабочий лист», сохраняют PDF, получают рабочий лист на дом

Если уроки короткие или класс не успевает

Месяц занимает от трёх до шести минут, в зависимости от того, насколько ученик любит изучать графики. Средний результат не измерялся на настоящих классах, это оценка по прохождениям. Что можно сделать:

- выбрать сложность «Спокойно» и просить в уроке не открывать «Анализ» и «Учёт», оставив их для дома;
- разделить игру на **три урока**: 1–6, 7–12, 13–16 плюс разбор и защита;
- на втором уроке начать со слов «Продолжить» без повторения вводной части.

5. Как подготовить класс

1. **Ссылка.** Дайте ученикам адрес игры (раздел «Установка» в README). На телефоне её можно установить как приложение. Если интернета в классе нет, раздайте файл `index.html` (он работает сам по себе) или файл `Pervyi-stolik.apk` для Android.
2. **Код класса.** Придумайте короткое слово или число (например, `8Б`) и попросите всех ввести его на экране создания кафе. Тогда у всех учеников случаются одни и те же события в одни и те же месяцы, и результаты можно сравнивать честно.
3. **Сложность.** По умолчанию выбрана «Спокойно»: цель проще (3 города, 1 400 000 ₽), цены растут медленнее. «Обычно» и «Трудно» предназначены для сильных учеников: на них цель достигается не всегда, а автоматический игрок среднего уровня до неё не доходит.
4. **Звук** по умолчанию выключен. **Вибрация** на Android включена, отключается в меню.

6. Как собрать результаты и проверить работу

1. **Табло класса.** На титульном экране нажмите «Табло класса». Ученики на итоговом экране копируют «строку результата» и присылают вам. Вставьте строки в поле, нажмите «Показать

таблицу»: увидите капитал, города, рейтинг, достижение цели, предварительные баллы и число наград.

2. **Проверка отчёта.** В том же окне вставьте код сохранения ученика (или выберите его файл). Откроется отчёт с цифрами партии и **ключом ответов** на рабочий лист.
3. **Рабочий лист.** Ученик в меню выбирает «Отчёт и рабочий лист». Откроется страница на 5–6 листов: результаты партии, три отчёта, показатели с ориентирами, девять заданий с числами из его партии и таблица оценивания. Печать или «Сохранить как PDF» — кнопка вверху. В приложении на Android печать вызывается через системное окно печати.
4. **Ключ.** Ответы на задания посчитаны на тех же числах, что и условия, и округлены так же. Письменные задания оцениваются по критериям (раздел 7).

7. Оценивание

Всего **40 баллов**: 20 игра выставляет сама, ещё 20 выставляет учитель.

Часть	Баллы	Что оценивается
Автоматическая	до 4	капитал относительно цели
	до 3	число городов относительно цели
	до 2	рейтинг сети
	1	партия без банкротства
	до 6	верные ответы в проверках Арсена
	до 4	изученные термины
Учитель	до 12	шесть расчётных заданий (по 2 балла)
	до 6	три письменных задания (по 2 балла)
	до 2	оформление и самостоятельность

Рекомендуемая шкала: 34–40 баллов — «5», 26–33 — «4», 18–25 — «3», меньше 18 — «2». Итоговую оценку выставляет учитель. Цифры в игре подсказывают, но не заменяют вашего решения.

Критерии для заданий. 2 балла: верные формула и ответ, есть вывод. 1 балл: идея верна, но есть ошибка в вычислении или нет вывода. 0 баллов: не выполнено или формула неверна. Для письменных заданий: 2 балла за опору на цифры из отчётов и разбор причин, 1 балл за общие слова, 0 за отсутствие ответа.

8. Вопросы для обсуждения в классе

Акт I. Почему цена блюда не равна его себестоимости? Кто платит за аренду, если гостей нет? Чем «Доходы 6%» отличаются от «Доходов минус расходов 15%», когда каждый режим выгоднее?

Акт II. Что такое «узкое место»? Почему нанять повара бывает бесполезно? Как сезонность меняет решения кафе? Что случится, если подорожает кофе, а цену в меню не менять?

Акт III. Чем кредит отличается от инвестора? Когда инвестор обходится дороже? Что значит «вклад даёт 10,8%, а инфляция 10%»? Почему бизнесу нужен запас денег на два месяца постоянных расходов?

Акт IV. Что делает Центробанк, когда цены растут слишком быстро? Как это влияет на ваш кредит и спрос? Чем реальный капитал отличается от номинального? Почему одно слабое заведение может испортить репутацию всей сети?

Итог. Что вы сделали бы иначе? Какое решение дало больше всего прибыли? Какую ошибку можно было заметить по отчётам раньше?

9. Упрощения модели

Игра честно упрощает реальность. Важно сказать об этом классу.

Что в игре	Как в жизни
Налоги: УСН 6% и 15%, НДФЛ 13%, взносы 30%	Применяются реальные ставки УСН (с оговорками по региону и обороту). С 2025 года НДФЛ зависит от размера годового дохода (шкала от 13% до 22%), взносы имеют пониженные ставки для части малых предприятий. Игра берёт базовые ставки для простоты
Ключевая ставка условная: 14% в начале и далее по правилу «инфляция плюс 4»	Реальная ключевая ставка Центробанка зависит от многих причин и в последние годы менялась в широких пределах. Смотрите актуальное значение на сайте Банка России
Нет НДС, амортизации оборудования и учёта запасов	Это сделано, чтобы не перегружать урок. Оборудование в балансе оценено в 55% цены покупки
Спрос зависит от цены, рейтинга, известности, сезона и конкуренции по формулам игры	Реальный спрос сложнее. Лаборатория цены показывает один месяц и не учитывает долгосрочное влияние цены на рейтинг
Города и конкуренты придуманы по общему впечатлению	Не отражают реальные цены аренды и рынок конкретных городов

10. Технические вопросы

Вопрос	Ответ
Игра не открывается	Откройте её в современном браузере (Chrome, Edge, Safari, Firefox). В старых школьных браузерах (например, Internet Explorer) она не работает
Пропал прогресс	Игра хранит данные в браузере. Если очистить историю или открыть другой браузер, прогресс исчезнет. Для надёжности сохраните код или файл работы в конце каждого урока
Как перенести партию на другое устройство	В «Меню» → «Код сохранения» скопируйте код и вставьте его на другом устройстве в «Загрузить код». На телефоне можно отправить файл работы
Как играть без интернета	Откройте файл `index.html` или установите приложение: после установки оно работает офлайн
Как установить на телефон	В игре «Меню» → «Установить как приложение». Подробности в README
Не работает печать	На компьютере используйте «Печать» → «Сохранить как PDF». На iPhone: «Поделиться» → «Печать», затем увеличение страницы двумя пальцами и сохранение PDF. На Android в приложении печать вызывается из самой игры
Нужны ли персональные данные	Нет. Имя нужно только для подписи диплома и отчёта и хранится на устройстве

11. Что проверено, а что нет

Игра проверена автоматически и на эмуляторах устройств (подробности в `README.md` и «Паспорте проекта»). **Не проверялось:** на настоящих iPhone и телефонах Android, в настоящем Safari, в живом классе. Если во время урока вы заметите ошибку или непонятное место, запишите экран и шаги: это поможет исправить игру.